

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ α_H И β ИЗ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ТОР-СМЧД

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

Документ №36 (редакция 6)

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

30 сентября 2026 г.

Ключевые слова: PSP, α_H , β , параметр Хаббла, тор-СМЧД, эксцентриситет, гравитационный потенциал, феноменологические соотношения, DESI, Pantheon+, [PETPO], [GEO].

Аннотация

В данном документе установлены феноменологические соотношения, связывающие коэффициенты α_H и β в параметре Хаббла $H(z) = H_0 \sqrt{(1 + \alpha_H (z/2,5)^2 e^{\beta z})}$ с геометрическими параметрами системы тор-СМЧД. Показано, что СМЧД представляет собой комплексный объект — кластер из $\sim 10^6$ чёрных дыр. Равновесие системы обеспечивается балансом четырёх сил. Установлены два соотношения: $\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0)$ и $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$, согласованные с данными DESI/Pantheon+ в пределах 1-2% [PETPO]. Документ содержит проверку соответствия с ОТО и СТО.

Редакция 6. Добавлены метки статуса [GEO]/[PETPO] в соответствии с системой категорий №01 ред. 7. Обновлён статус DESI: при едином протоколе (№41 ред. 3) PSP не улучшает χ^2 по БАО; согласие α_H/β с эмпирикой сохраняется как [PETPO] (ретродикция). Добавлена кросс-ссылка на $g(\Delta M)$ из №41 ред. 3. Добавлен раздел 10 об открытых вопросах.

Редакция 5. Устранены все предупреждения компиляции.

1 Введение

В Приложении А (документ №35, ред. 6) показано, что параметр Хаббла в модели PSP имеет вид:

$$H(z) = H_0 \sqrt{(1 + \alpha_H (z/2,5)^2 e^{\beta z})} \quad (1)$$

где $\alpha_H \approx 0,15$ и $\beta \approx 0,35$ определены из фитирования данных DESI и Pantheon+ [PETPO]. Уравнения Фридмана (Приложение А) связывают H , ρ и p , но не определяют конкретную функциональную форму $H(z)$. Для её получения необходимо задать уравнение состояния и решить систему. В данном документе устанавливаются феноменологические соотношения, связывающие α_H и β с тремя параметрами системы тор-СМЧД: эксцентриситетом e_0 , отношением радиусов оболочки $R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0)$ и гравитационным потенциалом тора Φ_{tor} [GEO].

Важно. $\alpha_H \approx 0,15$ — коэффициент в параметре Хаббла. Он не имеет отношения к показателю $\alpha = 0,581$ глобального ритма из документа №25.

Замечание о статусе [PETPO]. Коэффициенты α_H и β были первоначально определены фитированием $H(z)$ на данных DESI DR1 и Pantheon+ (документ №11, ред. 2). Настоящий документ показывает, что те же значения выводятся из геометрии тор-СМЧД без свободных параметров [ГЕО]. Однако проверка согласованности выполнена на данных, которые были известны при выборе геометрических входных параметров, и не является слепым предсказанием. Статус обоих соотношений — [PETPO]: проверка согласованности модели с известными данными, а не независимое подтверждение.

2 Физика системы тор-СМЧД

2.1 Структура СМЧД — кластер чёрных дыр

СМЧД — комплексный объект: кластер из $\sim 10^6$ чёрных дыр, вращающихся в торе-маховике.

- Количество чёрных дыр: $N_{BH} \sim 10^6$
- Масса одной ЧД: $M_{BH} = M_Q / N_{BH} = 10^{48} \text{ г} (\sim 5 \times 10^{14} M_\odot)$
- Полная масса кластера: $M_Q = 10^{54} \text{ г}$
- Шварцшильдовский радиус одной ЧД: $R_s(BH) = 2GM_{BH}/c^2 = 1,485 \times 10^{20} \text{ см}$
- Отношение $R_{tor} / R_s(BH) = 1,76 \times 10^5$

Каждая индивидуальная чёрная дыра кластера имеет горизонт событий в 176 000 раз меньше радиуса тора.

2.2 Четыре силы равновесия

Равновесие системы обеспечивается балансом четырёх сил:

1. Гравитационное притяжение кластера — суммарное поле кластера СМЧД тянет вещество тора к центру системы.
2. Центробежная сила — вращение тора-маховика отбрасывает вещество наружу.
3. Электромагнитная сила — магнитное поле тора удерживает заряженные частицы кластера в подвешенном состоянии.
4. Гравитационное притяжение тора — собственное поле тора создаёт дополнительную потенциальную яму, стабилизирующую конфигурацию.

Условие равновесия:

$$F_{grav,cluster} + F_{grav,tor} = F_{centrifugal} + F_{EM} \quad (2)$$

2.3 Массовое отношение $M_Q / M_{tor} = 1/3$

$$M_Q / M_{tor} = 1,0 \times 10^{54} / 3,0 \times 10^{54} = 1/3 \quad (3)$$

2.4 Эксцентриситет $e_0 = 0,12$

Кластер СМЧД смещён от геометрического центра тора на величину, определяемую балансом магнитной ловушки и гравитационного поля:

$e_0 = 0,12 \text{ (4)}$

2.5 Фактор дипольной симметрии

$S_{\text{dip}} = 2\sqrt{1 - e_0} = 2\sqrt{0,88} = 1,876 \text{ (5)}$

3 Геометрические параметры (согласованные с CYCLE-04)

Пояснение к радиусам. $R_{\text{shell}} = 10 \times R_{\text{tor}} = 85 \text{ Мпк}$ — радиус внешней оболочки системы (из геометрии CYCLE-04). $R_0 = 8002 \text{ Мпк}$ — радиус положения наблюдателя в модели PSP (см. документ №35, ред. 6, §3 и документ №40, ред. 5, §6). Эти две величины имеют разный физический смысл и не должны смешиваться.

Масса оболочки: $M_{\text{shell}} = 4 \times 10^{54} \text{ г}$ (из CYCLE-04).

Таблица 1: Геометрические параметры системы тор-СМЧД [ГЕО]

Параметр	Обозначение	Значение
Радиус тора	R_{tor}	$2,61 \times 10^{25} \text{ см (8,5 Мпк)}$
Толщина тела тора	ΔR_{tor}	$2,61 \times 10^{24} \text{ см}$
Масса тора	M_{tor}	$3,0 \times 10^{54} \text{ г}$
Масса кластера СМЧД	M_Q	$1,0 \times 10^{54} \text{ г}$
Масса Вселенной	M_{univ}	$1,0 \times 10^{55} \text{ г}$
Масса оболочки	M_{shell}	$4,0 \times 10^{54} \text{ г}$
Радиус оболочки	R_{shell}	$2,61 \times 10^{26} \text{ см (85 Мпк)}$
Радиус наблюдателя	R_0	8002 Мпк
Эксцентриситет	e_0	$0,12$
Гравит. потенциал тора	Φ_{tor}	$8,5$
Отношение радиусов оболочки	R_{ratio}	$1,22$

4 Феноменологические соотношения

4.1 Коэффициент α_H [ГЕО → РЕТРО]

$\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99) / R_{\text{shell}}(0) \text{ (6)}$

Подстановка:

$\alpha_H = 0,12 \times 1,22 = 0,1464 \text{ (7)}$

Эмпирическое значение (DESI/Pantheon+): $\alpha_H = 0,149$. Отклонение: 1,7% [РЕТРО].

4.2 Коэффициент β [ГЕО → РЕТРО]

$\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} \text{ (8)}$

Подстановка:

$\beta = 0,12 \times \sqrt{8,5} = 0,12 \times 2,9155 = 0,3499 \text{ (9)}$

Эмпирическое значение (DESI/Pantheon+): $\beta = 0,349$. Отклонение: 0,3% [РЕТРО].

4.3 Используемые параметры

Три параметра из модели PSP [ГЕО]:

- $e_0 = 0,12$ — эксцентриситет (CYCLE-04);
- $R_{\text{shell}}(0,99) / R_{\text{shell}}(0) = 1,22$ — отношение радиусов оболочки в разных фазах;
- $\Phi_{\text{tor}} = 8,5$ — гравитационный потенциал тора (CYCLE-04).

5 Физический смысл

5.1 α_H — вклад вращения тора

α_H управляет квадратичным членом $(z/2,5)^2$ — ускорением расширения. Эксцентриситет e_0 измеряет степень отклонения системы от сферической симметрии — насколько тор «наклонён» и кластер СМЧД смещён от центра. Отношение $R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 1,22$ измеряет, насколько радиус оболочки меняется в течение цикла. Произведение описывает анизотропный вклад вращения тора в ускорение расширения.

5.2 β — вклад гравитации тора

β управляет экспоненциальным членом $e^{(\beta z)}$ — градиентом скорости расширения. Гравитационный потенциал тора $\Phi_{\text{tor}} = 8,5$ задаёт полную силу гравитационного поля системы. Квадратный корень $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$ появляется потому, что в уравнениях Фридмана $H \propto \sqrt{\rho}$: вклад тора в плотность ρ пропорционален Φ_{tor} , а в параметр Хаббла — $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$. Эксцентриситет e_0 масштабирует эффект.

6 Проверка $H(z)$ [ПЕТРО]

Максимальное отклонение PSP-поправки от Λ CDM на всём диапазоне $z = 0-3$: 0,24%. Поправка мала и не нарушает согласие $H(z)$ с cosmic chronometers ($\chi^2/\text{dof} = 0,491$, документ №16, ред. 3).

7 Предсказание: отношение β/α_H [ГЕО → ПЕТРО/СЛЕП.]

Из соотношений (6) и (8):

$$\beta/\alpha_H = (e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}) / (e_0 \times R_{\text{ratio}}) = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} / R_{\text{ratio}} = 2,9155 / 1,22 = 2,390 \quad (10)$$

где $R_{\text{ratio}} = R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 1,22$.

Эмпирически: $\beta/\alpha_H = 0,349/0,149 = 2,342$. Отклонение: 2,0% [ПЕТРО].

Проверяемое предсказание [СЛЕП.]. При уточнении данных DESI DR2/DR3 и Euclid отношение β/α_H должно быть близко к $\sqrt{\Phi_{\text{tor}}} / R_{\text{ratio}} = 2,39$. Дата фиксации предсказания: 30.09.2026.

8 Соответствие с ОТО и СТО

8.1 Метрика PSP и FLRW

Метрика PSP с двумя масштабными факторами $R_z(M) \neq R_\phi(M)$ представляет собой метрику Бианки I, не сводимую к FLRW ни при каком конформном переопределении временной координаты (Приложение А, документ №35, ред. 6). При $R_z = R_\phi$ метрика сводится к стандартной FLRW.

8.2 Индивидуальные горизонты чёрных дыр

$$M_{BH} = M_Q / N_{BH} = 10^{48} \text{ г} \quad (11)$$

$$R_s(BH) = 2GM_{BH}/c^2 = 1,485 \times 10^{20} \text{ см} \quad (12)$$

$$R_{tor} / R_s(BH) = 1,76 \times 10^5 \quad (13)$$

Каждая индивидуальная чёрная дыра кластера имеет горизонт в 176 000 раз меньше радиуса тора. Чёрные дыры распределены по объёму тора, а не сосредоточены в одной точке.

8.3 Неприменимость решения Шварцшильда

Полная масса кластера $M_Q = 10^{54}$ г формально даёт:

$$R_s(\text{cluster}) = 2GM_Q/c^2 = 1,485 \times 10^{26} \text{ см} \quad (14)$$

что в 5,7 раза превышает $R_{tor} = 2,61 \times 10^{25}$ см. Решение Шварцшильда неприменимо по двум причинам:

1. Распределённая масса. Масса кластера распределена по объёму тора $V \sim 10^{75}$ см³, а не сосредоточена в точке.
2. Замкнутая Вселенная. Система находится внутри замкнутой Вселенной $k = +1$, где применима метрика PSP/FLRW, а не Шварцшильд.

8.4 Гравитационный потенциал индивидуальной ЧД

$$\Phi_{BH} = GM_{BH} / (R_{tor} c^2) = 2,845 \times 10^{-6} \ll 1 \quad (15)$$

Каждая индивидуальная чёрная дыра создаёт слабое поле $\Phi \ll 1$ на масштабе тора.

8.5 Плотности

- Объём тора: $V_{tor} = 2\pi^2 R_{tor} r^2 = 3,51 \times 10^{75} \text{ см}^3$
- Плотность тора: $\rho_{tor} = M_{tor} / V_{tor} = 8,5 \times 10^{-22} \text{ г/см}^3$
- Объём оболочки: $V_{shell} \approx (4/3)\pi R_{shell}^3 = 7,4 \times 10^{79} \text{ см}^3$
- Плотность оболочки: $\rho_{shell} = M_{shell} / V_{shell} = 5,4 \times 10^{-26} \text{ г/см}^3$
- Отношение: $\rho_{tor} / \rho_{shell} \sim 1,6 \times 10^4 \sim 10^4$

9 Сравнение с эмпирическими значениями [РЕТРО]

Таблица 2: Сравнение теоретических и эмпирических значений [РЕТРО]

Параметр	PSP [ГЕО]	DESI/Pantheon+	Отклонение	Статус
$\alpha_H = e_0 \times R_{ratio}$	0,1464	0,149	1,7%	[РЕТРО]
$\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{tor}}$	0,3499	0,349	0,3%	[РЕТРО]

$\beta/\alpha_H = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} / R_{\text{ratio}}$	2,390	2,342	2,0%	[PETPO]
--	-------	-------	------	---------

Замечание о статусе DESI. Согласие α_H и β с эмпирическими значениями в пределах 1-2% — проверка согласованности модели с данными, известными на момент выбора геометрических параметров [PETPO]. При едином протоколе сравнения на DESI DR1 (документ №41 ред. 3) PSP не улучшает χ^2 по БАО: $\chi^2_{\text{PSP}} = 16,26$ против $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} = 13,68$. Согласие α_H/β не эквивалентно подтверждению модели на БАО.

Связь с $g(\Delta M)$. Коэффициенты α_H и β определяют малую поправку к $H(z)$ ($\leq 0,24\%$ на $z = 0-3$). Фактор тёмной энергии $g(\Delta M)$ из документа №41 ред. 3 — отдельный, независимый механизм, модулирующий уравнение состояния $w_{\text{DE}}(z)$. Параметр $B = \Phi_{\text{tor}} / (\gamma + 1) = 2,591$ [ГЕО] в $g(\Delta M)$ использует тот же $\Phi_{\text{tor}} = 8,535$, что и $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}}$, но через другую комбинацию ($\gamma + 1$ вместо e_0). Связь: α_H и β описывают поправку к $H(z)$; $g(\Delta M)$ описывает поправку к уравнению состояния. Оба — [PETPO] по статусу проверки.

10 Открытые вопросы

1. Pantheon+ (1701 SN) не пересчитан единым протоколом — требуется верификация.
2. Самосогласованность $\Delta M(z)$: при собственном $H(z)$ модели $\Delta M = 0,1135 > \Delta M_{\text{max}} = 0,0841$ на $z = 2,33$ (№41 ред. 3, открытый пункт).
3. Слепая проверка $\beta/\alpha_H = 2,39$ на DESI DR2/DR3 и Euclid — дата фиксации 30.09.2026.
4. Зависимость α_H/β от выбора $e_0 = 0,12$: параметр задан из CYCLE-04, но не выведен из первых принципов.

11 Заключение

1. Установлены два феноменологических соотношения [ГЕО]:
 $\alpha_H = e_0 \times R_{\text{shell}}(0,99)/R_{\text{shell}}(0) = 0,1464$ (отклонение 1,7% [PETPO])
 $\beta = e_0 \times \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} = 0,3499$ (отклонение 0,3% [PETPO])
2. Проверяемое предсказание [СЛЕП.]:
 $\beta/\alpha_H = \sqrt{\Phi_{\text{tor}}} / R_{\text{ratio}} = 2,39$
3. $H(z)$ совпадает с эмпирической зависимостью в пределах 0,24% на диапазоне $z = 0-3$ [PETPO].
4. Соотношения используют три параметра модели [ГЕО]: e_0 , R_{ratio} , Φ_{tor} .
5. Соответствие с ОТО: метрика PSP — Бианки I (два масштабных фактора). Соответствие с СТО: индивидуальные ЧД создают слабое поле $\Phi \ll 1$ на масштабе тора.
6. Статус: согласованность [PETPO], не слепое подтверждение. Слепое предсказание β/α_H зафиксировано 30.09.2026.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Чернокнижный Е. В. (2026). Вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. Приложение А (документ №35, ред. 6).
- [2] Чернокнижный Е. В. (2026). Работа цикла: механизм потока вещества в модели PSP. Документ PSP-CYCLE-04.
- [3] Чернокнижный Е. В. (2026). Рождение тора-маховика в модели PSP. Документ PSP-TOR-03.
- [4] Чернокнижный Е. В. (2026). Модель PSP. Документ PSP-THEORY-01 (ред. 7).
- [5] Чернокнижный Е. В. (2026). Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна. Документ №40 (ред. 5).
- [6] Чернокнижный Е. В. (2026). PSP: Начала начал. Документ №25.
- [7] Чернокнижный Е. В. (2026). Тензор Эйнштейна для метрики PSP. Документ №17 (ред. 6).
- [8] Чернокнижный Е. В. (2026). Тёмная энергия в модели PSP. Документ №41 (ред. 3).
- [9] Чернокнижный Е. В. (2026). Геометрическая основа модели PSP. Документ №16 (ред. 3).
- [10] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
- [11] DESI Collaboration. (2024). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 1. DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from BAO.